

Kraków 1998.06.29

PROTOKÓŁ

z publicznej dyskusji nad pracą doktorską

mgr inż. Marka Chodorskiego

W dniu 29 czerwca 1998 roku o godzinie 8³⁰ w sali konferencyjnej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej miała miejsce publiczna dyskusja nad pracą doktorską mgr inż. Marka Chodorskiego na temat: „Modelowanie propagacji zanieczyszczeń w atmosferze”. Komisja d/s Przewodów Doktorskich Rady Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej obecna była w następującym składzie:

1. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mamro - przewodniczący
2. Prof. dr hab. inż. Ryszard Benesz
3. Dr hab. inż. Wiesław Białowas, prof. n.
4. Prof. dr hab. inż. Marian Kruciński
5. Prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki
6. Dr hab. inż. Zbigniew Malinowski, prof. n. AGH (promotor)
7. Prof. dr hab. inż. Stanisław Słupek
8. Dr hab. inż. Marta Wyderko-Delekt, prof. n.
9. Prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk (recenzent)
10. Prof. dr hab. inż. Jacek Walczewski - IMGW (recenzent)

Otwierając posiedzenie Komisji d/s Przewodów Doktorskich, jej przewodniczący Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mamro podał temat pracy oraz przedstawił jej promotora. Następnie odczytał życiorys doktoranta, po czym poprosił go o zreferowanie tez pracy. W swoim wystąpieniu doktorant uzasadnił celowość wykonanego projektu, przedstawił założenia własnego modelu numerycznego, przedstawił wyniki symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze. W następnej kolejności recenzenci: Prof. dr hab. inż. Jacek Walczewski i Prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk odczytali swoje recenzje.

Z uwagi na to, że modelowanie dyspersji zanieczyszczeń atmosfery jest obecnie dziedzina bardzo rozbudowana i złożona, prof. dr hab. inż. Jacek Walczewski w swojej recenzji odniósł się do warstwy fizycznej modelu, obejmującej opis właściwości medium, w jakim odbywa się proces dyspersji zanieczyszczeń, oraz opis strumieni zanieczyszczeń w fazie ich wprowadzania do atmosfery, a także ich przemian fizyko-chemicznych w trakcie procesu dyspersji. Recenzja prof. dr hab. inż. Macieja Pietrzyka dotyczyła warstwy matematycznej i informatycznej modelu obejmującej całą strukturę formalizacji zagadnienia.

Prof. dr hab. inż. Jacek Walczewski sformułował następujące uwagi krytyczne:

1. metoda obliczeń niektórych ważnych dla modelu wielkości fizycznych nie została opisana z podaniem użytych wzorów;
2. ogólny opis struktury modelu, brak formatu danych wyjściowych i wejściowych, brak przykładowych plansz ekranowych;
3. nie wspomniano o warunkach hardware'owych implementacji modelu;
4. nieporozumienia terminologiczne, a szczególnie używanie słowa „konwekcja” w znaczeniu różnym od znaczenia przypisywanego temu słowu w fizyce warstwy granicznej atmosfery

Prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk zawarł w swojej recenzji również kilka uwag krytycznych:

1. przedstawiony przegląd literatury liczy zaledwie 24 pozycje i jest przedstawiony w formie wytyrkowych, wybranych przykładów. Brak jest w spisie literatury pozycji związanych z tematem niniejszej pracy, czyli zastosowaniem metody elementów skończonych do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń;
2. model nie został rozszerzony na problemy niestacjonarne;
3. jak rozumieć wyniki na rysunku 19, skoro na str. 39 czytamy, że na powierzchniach bocznych przyjmowano warunek brzegowy I-go rodzaju;
4. jak uzasadnić wyniki na rysunku 20, gdzie przeszkoda nie wpływa na stężenie zanieczyszczeń w obszarze od źródła do przeszkody, natomiast skraca zasięg zanieczyszczenia. Przeszkoda działa zatem tak, jakby powodowała jedynie zmniejszenie prędkości unoszenia.

Obaj recenzenci stwierdzili, że rozprawa doktorska mgr inż. Marka Chodorskiego spełnia warunki określone ustawą o Stopniach Naukowych i Tytułach Naukowych, proponując dopuszczenie pracy do obrony publicznej.

Po wystąpieniu recenzentów Przewodniczący Komisji utworzył publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską. Pytania zadawali:

Dr inż. Adam Cieżak: *W jaki sposób można w modelu uwzględnić ilo zanieczyszczenia*

Dr hab.inż. Wiesław Białowas, prof. AGH: *Czy możliwe jest wzięcie pod uwagę*

różnych własności fizyko-chemicznych zanieczyszczenia ?

Prof. dr hab.inż Andrzej Łędzki: *Ocena błęd w wyznaczeniu współczynników*

równania dyfuzji atmosferycznej na wynik symulacji

Dr inż. Tadeusz Telejko: *1. Czy model pracuje w czasie rzeczywistym ? 2. Proszę*

wyjaśnić sens fizyczny współczynnika α

Wysłuchawszy recenzji i pytań z sali, doktorant odpowiedział na uwagi

krytyczne recenzentów. Z wszystkimi tymi uwagami się zgodził. Jednocześnie

ustosunkowując się do uwag recenzentów stwierdził:

Odpowiedzi na uwagi Prof.dr hab.inż. Jaceka Walczewskiego:

1. brak obliczeń niektórych ważnych dla modelu wielkości fizycznych jest

spowodowany położeniem nacisku na warstwę matematyczną i informatyczną

modelu. Warunki jednoznaczności rozwiązania równania transportu zanieczyszczeń

były określone na podstawie literatury,

2. ogólny opis struktury modelu wynika z pracy autora z kodami źródłowymi.

Stworzenie przyjaznego interfejsu użytkownika jest czasochłonne i celowe jedynie

w przypadku pracy z programem innych osób;

3. warunkach hardware'owe implementacji modelu zależą od wielkości

modelowanego obszaru a także stopnia dokładności rozwiązań;

4. nieporozumienia terminologiczne wyniknęły z różnych definicji słowa „konwekcja”

używanych w technice cieplnej i meteorologii.

Odpowiedzi na uwagi Prof.dr hab.inż. Macieja Pietrzyka:

1. przedstawiony przegląd literatury liczy 24 pozycje ponieważ model nie posiada

preprocesora meteorologicznego a warunki jednoznaczności rozwiązania

transportu zanieczyszczeń są dostępne w podręcznikach z zakresu fizyki atmosfery.

Opracowanie modelu wymagało znajomości metody elementów skończonych. Tu z kolei, ze względu na nietypowość rozwiązywanego problemu, ważną rolę odegrały konsultacje u promotora Dr. hab. inż. Zbigniewa Malinowskiego. Brak w spisie literatury pozycji związanych z tematem niniejszej pracy motywowany był przez doktora niemożliwością dotarcia do opisu takich modeli;

2. doktorant zaprezentował rozszerzenie modelu na problemy niestacjonarne prezentując animacje będące wynikami rozwiązań równania transportu zanieczyszczeń w wybranych płaszczyznach;

3. rysunek 19 stanowi jedynie część analizowanego obszaru, stąd na krawędzi ujętej przez ten rysunek nie działa warunek brzegowy I-go rodzaju;

4. wyniki na rysunku 20 uzyskane są przy uproszczonym polu prędkości w pobliżu przeskody

W następnej kolejności doktorant odpowiedział na pytania zadane podczas publicznej dyskusji:

Odpowiedz na pytanie Dr inż. Adama Cieżaka:

W zanieczyszczenia uwzględnia się poprzez ustalenie wartości stężenia na brzegu analizowanego obszaru (warunek brzegowy I-go rodzaju)

Odpowiedz na pytanie Dr hab.inż. Wiesława Białowasa: własności fizyko-chemiczne zanieczyszczenia ujęte są we współczynniku zaniku P oraz we współczynniku wnikań

α

Odpowiedz na pytanie Prof. dr hab.inż. Andrzeja Łędzkiego: ocena błędów w wyznaczeniu współ

Opracowanie modelu wymagało znajomości metody elementów skończonych. Tu z kolei, ze względu na nietypowość rozwiązywanego problemu, ważną rolę odegrały konsultacje u promotora Dr. hab. inż. Zbigniewa Malinowskiego. Brak w spisie literatury pozycji związanych z tematem niniejszej pracy motywowany był przez doktora niemożliwością dotarcia do opisu takich modeli; 2. doktorant zaprezentował rozszerzenie modelu na problemy niestacjonarne prezentując animacje dotyczące wyników rozważań równania transportu zanieczyszczeń w wybranych płaszczyznach; 3. rysunek 19 stanowi jedynie część analizowanego obszaru, sąd na krawędzi ujętej przez ten rysunek nie działa warunek brzegowy I-go rodzaju; 4. wyniki na rysunku 20 uzyskane przy uproszczonym polu podkości w pobliżu przeskody

W następnej kolejności doktorant odpowiedział na pytania zadane podczas publicznej dyskusji:

Odpowiedź na pytanie Dr inż. Adama Cieżaka:

W zanieczyszczenia uwzględnia się poprzez ustalenie wartości stężenia na brzegu

analizowanego obszaru (warunek brzegowy I-go rodzaju)

Odpowiedź na pytanie Dr hab. inż. Wiesława Białowasa: własności fizyko-chemiczne

zanieczyszczenia ujęte są we współczynniku zaniku P oraz we współczynniku wnikań

α

Odpowiedź na pytanie Prof. dr hab. inż. Andrzej Łedzkiego: ocena stanu w

wyznaczeniu współczynników równania dyfuzji atmosferycznej na wynik symulacji jest

trudna do przeprowadzenia. Doktorantowi zanęczył przypadki, w których

przewidywane stężenia zanieczyszczenia są znacząco różne od zmierzonych.

Odpowiedź na pytanie Dr inż. Tadeusza Telejko:

pytanie 1. na obecnym etapie prac model nie pracuje w czasie rzeczywistym

pytanie 2. współczynnik wnikań α [m/s] opisuje pochłanianie zanieczyszczenia

przez powierzchnię ziemi (warunek brzegowy III-go rodzaju) - egzystują

pochłaniania zanieczyszczenia.

Wszystkie odpowiedzi doktoranta udzielone na krytyczne uwagi recenzentów oraz pytania zadane podczas dyskusji uznane zostały za wyczerpujące i wyjaśniające. Ponieważ z sali nie zgłoszono dodatkowych pytań, Przewodniczący Komisji zakończył dyskusję nad pracą doktorską.

Następnie odbyło się zamknięte posiedzenie Komisji d/s Przewodów doktorskich. W wyniku tajnego głosowania, przy 10 osobach uprawnionych, Komisja jednomyślnie, głosami 9 obecnych członków, uznała rozprawę doktorską za spełniającą ustawowe wymagania.

Ostatecznie Komisja d/s Przewodów doktorskich postanowiła wystąpić do Rady Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej.....
Markowi Chodorowskiemu stopnia doktora nauk technicznych w zakresie metalurgii.

W ten sposób obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marka Chodorowskiego dobiegła końca.

Protokołowała
Doktorskich

Przewodniczący Komisji
d/s
Przewodów